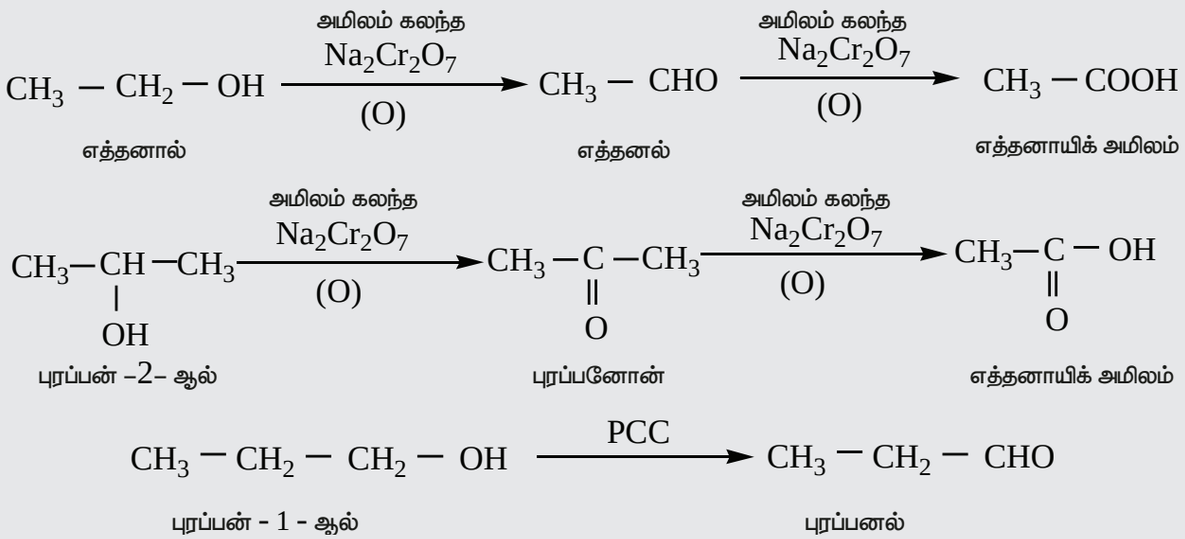
தன்மதிப்பீடு: 2,3– டைமெத்தில்பென்டன்–3–ஆல் ஆனது H_2SO_4 முன்னிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது உருவாகும் முதன்மை விளைபொருள் என்ன?

iii) ஆல்கஹால்களின் ஆக்சிஜனேற்றம்

ஆல்கஹால்களின் முக்கியமான ஒரு வேதிவினை அவைகள் கார்பனைல் சேர்மங்களாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவது ஆகும் அமிலம் கலந்த சோடியம் டைகுரோமேட் ஆனது வழக்கமாக ஆக்சிஜனேற்றியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஓரிணைய ஆல்கஹால்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து ஆல்டிஹைடைத் தருகிறது. இது மேலும் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தினைத் தருகிறது. ஆல்டிஹைடுகள் / கீட்டோன்கள் உருவாகும் நிலையிலேயே ஆக்சிஜனேற்ற வினையை நிறைவு செய்ய, பிரிடினியம் குளோரோ குரோமேட் (PCC) யானது ஆக்சிஜனேற்றியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

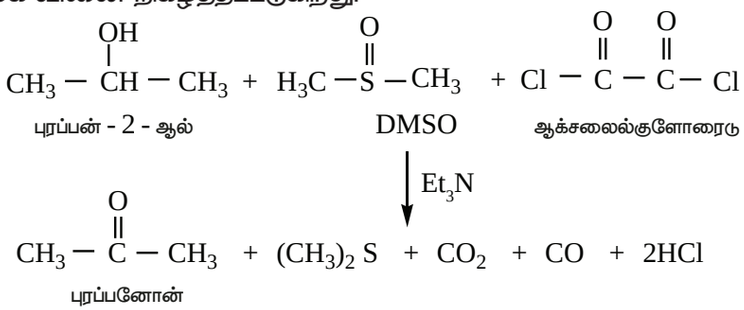
எடுத்துக்காட்டு



வழக்கமான வினை நிகழ் நிபந்தனைகளில் மூவிணைய ஆல்கஹால்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவதில்லை. ஆனால் உயர் வெப்பநிலைகளில், வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றிகள் C – C பிணைப்பினை பிளவுறச் செய்து கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் கலவையினைத் தருகின்றன.

ஸ்வர்ன் ஆக்சிஜனேற்றம்

இம்முறையில், டைமெத்தில் சல்பாக்ஸைடு (DMSO) ஆனது ஆக்சிஜனேற்றியாகப் பயன்படுகிறது. இது ஆல்கஹால்களை ஆல்டிஹைடுகள் / கீட்டோன்களாக மாற்றமடையச் செய்கிறது. இம்முறையில், ஆல்கஹாலை DMSO மற்றும் ஆக்சலைல் குளோரைடுடன் வினைபுரியச் செய்து பின் ட்ரை எத்தில் அமினுடன் சேர்க்கை வினை நிகழ்த்தப்படுகிறது.



XII U11-Hydroxy compounds.indd 124 18-01-2021 15:31:27